

04 - 01- Douleur : Physiopathologie et Évaluation - Pr. ZIADI

Bonjour, je suis le professeur Ziadi, professeur en anesthésie et réanimation, responsable du module douleur et soins palliatifs. Je suis chargée des cours suivants, le cours d'aujourd'hui qui va porter sur la douleur et donc la physiopathologie et l'évaluation de la douleur. Le prochain cours portera sur le traitement de la douleur aiguë.

Puis, notre dernier cours sera sur l'alimentation et l'hydratation en soins palliatifs. Donc, comme je viens de le dire, le cours d'aujourd'hui va porter sur la douleur. Donc, on va essayer de traiter la physiopathologie de la douleur et l'évaluation de la douleur aiguë.

Tout d'abord, il y a quelques définitions à retenir, notamment la définition de la douleur, qui est donc une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en des termes évoquant une telle lésion. Il faut savoir différencier la douleur de la nociception. Donc, la nociception qui est un stimulus dont l'intensité entraîne des réactions de défense visant à sauvegarder l'intégrité de l'organisme.

L'hyperalgésie est une réponse exagérée à une stimulation douloureuse. L'allodymie est une douleur qui est provoquée par un stimulus non douloureux. Donc, ces quatre définitions sont à retenir.

Il faut savoir distinguer et différencier la douleur aiguë de la douleur chronique. Ce sont deux entités qui sont différentes. Elles sont différentes par leur aspect, par leur physiopathologie, par leur mécanisme, mais aussi par leur prise en charge thérapeutique qui est complètement différente.

La douleur aiguë est dite utile et protectrice. Puisqu'il permet de détecter une anomalie, une atteinte organique. Elle est d'installation récente.

Elle est aiguë. Elle est de mécanisme unifactoriel. Donc, l'origine et la cause sont bien définies.

Elle est associée le plus souvent à une anxiété puisque c'est une douleur qui n'existait pas. Donc, ça crée de l'anxiété chez le patient. Son traitement est essentiellement médical et l'objectif thérapeutique est curatif.

Donc, on cherche à traiter, à faire disparaître cette douleur. Alors que pour la douleur chronique, elle est dite inutile. Elle est destructrice puisque c'est une douleur qui dure dans le temps.

C'est un patient qui a mal depuis plus de trois mois, de six mois. Parfois, ce sont des patients qui souffrent depuis plusieurs années. Le mécanisme est plurifactoriel.

Il n'y a pas un seul facteur qui est responsable de cette douleur. Elle est associée le plus souvent à une dépression puisque ça traîne dans le temps. Et ça a un vrai retentissement sur la vie sociale de ces patients.

Le traitement est pluridimensionnel. Il est pluridisciplinaire. Sans oublier, bien sûr, l'importance de la prise en charge psychologique chez ces patients-là.

L'objectif thérapeutique, il est réadaptatif. Donc, on essaie de soulager le patient, de lui permettre, avec tous les moyens qu'on utilise, de lui permettre de s'adapter à cette douleur et de vivre avec. Sur le plan physiopathologique, il y a cinq grands mécanismes à distinguer qui sont complètement différents.

Le plus souvent, ce sont des mécanismes qui sont associés. Il y a la douleur par l'excès de la nociception. Il y a les douleurs dites neurologiques ou neuropathiques.

Il y a les syndromes douloureux régionaux complexes tels que les algodystrophies. Il y a les douleurs psychogènes. Il y a les douleurs psychiques ou les souffrances morales.

Concernant la physiopathologie de la douleur par nociception, et d'ailleurs, c'est la plus fréquemment rencontrée, et nous insistons sur cette douleur par nociception. Sur le plan physiopathologique, il faut savoir qu'il y a des neurones qui vont répondre de façon sélective à des stimuli engendrés par des lésions tissulaires. Ces neurones-là s'appellent les nocicepteurs.

D'où vient le nom de la nociception. Ces neurones-là sont constitués par des fibres nerveuses A-delta et les fibres C. Il y a plusieurs types de fibres nerveuses. Ce sont des fibres qui diffèrent par leur degré de mélanisation, par leur diamètre et la vitesse de conduction.

On va voir ça dans un tableau qui récapitule les différents types de fibres nerveuses. Les fibres A-delta sont principalement des mécanos nocicepteurs qui interviennent dans la douleur aiguë qui est bien localisée. Les fibres C, quant à elles, sont des nocicepteurs polymodaux qui sont responsables de réponses aux stimuli mécaniques, thermiques et chimiques et qui sont impliqués dans les douleurs qui sont sourdes, mal localisées.

Ces fibres nerveuses constituent des terminaisons nerveuses libres qui se trouvent sur toute la surface du corps, mais aussi au niveau des muscles, des tendons et des viscères. On va voir tout à l'heure la particularité de la douleur d'origine viscérale. La stimulation nociceptive de nature mécanique, chimique ou thermique va recruter ces nocicepteurs qui vont conduire l'information jusqu'au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière et on les dénomme ainsi les neurones afférents primaires.

Ces neurones ont des noyaux qui sont situés dans les corps cellulaires qui forment les ganglions rachidiens. Au niveau de la corne dorsale ou la corne postérieure de la moelle épinière, les nocicepteurs avec des fibres appelées les A-bêta, qui sont les fibres du toucher et de la pression, font relais au niveau des neurones secondaires, spinothalamiques ou les neurones à large spectre, et se projettent ensuite vers le cerveau. Ce sont les neurones secondaires.

On a vu les neurones primaires et les neurones secondaires. Au niveau spinal, une modulation

du signal nerveux va s'effectuer par l'intermédiaire d'interneurones excitateurs ou inhibiteurs avec la participation de plusieurs cellules. Entre le message douloureux périphérique et la perception de la douleur, il existe une cascade électrique faisant intervenir les nocicepteurs, les neurones nocicepteurs, mais aussi chimiques.

Il y a un certain nombre d'interactions chimiques qui participent à cette physiopathologie. Il y a quatre étapes distinctes qu'on va voir sur un schéma. Ce sont quatre étapes qu'on vient de dire et qui vont se succéder dans le temps.

Il y a la genèse du signal nociceptif en premier. Il va se transmettre en tant qu'un flux douloureux par les neurones nocicepteurs. Par la suite, il y a le relais et la modulation de l'influx nerveux au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière.

Il y a un certain nombre de réactions, de convergence, d'amplification, de blocage des influx. Par la suite, il y aura une intégration dans le cerveau qui va le transformer en message conscient, c'est-à-dire une sensation bien précise et un retentissement émotionnel et affectif. Comme vous le voyez ici sur ce schéma, on a le stimulus, la nociception.

On a le neurone transmetteur à ce niveau-là qui va transmettre le message de ce niveau-là jusqu'à la corne postérieure de la moelle épinière. Arrivé au niveau de la moelle épinière, il y a la modulation du signal et à travers le neurone tertiaire vers le système nerveux central où il y aura l'intégration de l'information, l'analyse, une réaction et une interprétation. Comme réaction, il va y avoir le contrôle.

La première phase, c'est la transduction, comme on vient de voir sur le schéma, le codage du message sensoriel et l'acheminement de l'information vers la corne postérieure de la moelle. réalisée par les récepteurs canaux qui dépolarisent la terminaison libre des nocicepteurs. Il y aura une activation des canaux sodiques qui permettent la génération et la propagation de potentiels d'action.

Au niveau de la terminaison centrale du nocicepteur, dans la corne postérieure de la moelle, les potentiels d'action vont provoquer l'entrée du calcium et ça va permettre la libération de nombreux neuromodulateurs et de molécules de signalisation dans la fente synaptique. À ce niveau, une modulation du signal nociceptive, de type excitateur ou inhibiteur va apparaître. Par la suite, il y a la transmission, donc il y a le potentiel d'action nociceptive qui va cheminer dans le nociceptif jusqu'à la corne dorsale de la moelle où il sera transmis à un neurone de second ordre spinothalamique et qui va passer de la moelle épinière vers le thalamus.

Après, c'est la perception. Elle est effective lorsque l'information nociceptive atteint le cerveau par les voies thalamocorticales. Alors, le neurone tertiaire ou thalamocortical, il va conduire les informations nociceptives vers les différentes régions du cortex somatosensoriel et certaines structures limbiques.

Alors, il y a certaines particularités de la douleur viscérale, c'est qu'il y a une double innervation, à la fois réalisée par le système parasympathique, mais aussi par les fibres afférentes spinales qui cheminent à travers le système sympathique. Il y a en fait deux classes de nocicepteurs viscéraux. Il y a ceux qui sont avec un seuil d'activation qui est bas et qui sont majoritaires, donc à peu près 70 %, sont retrouvés au niveau de l'estomac, du côlon et de la viscère.

Et puis il y a ceux qui ont un seuil d'activation qui est élevé, ne représente que les 30 %, et qui se situent au niveau de l'utérus, des reins, des poumons et du cœur. Alors, comme vous voyez ici, sur ce tableau là, on a les caractéristiques des différentes fibres nerveuses. Donc, c'est un tableau à titre informatif seulement.

Donc, on a les différents types de fibres, comme on a vu tout à l'heure, les fibres A-delta et les fibres C, mais il y a les autres types de fibres, le degré et leur degré d'immunisation, le diamètre et puis la vitesse de conduction et leur fonction. Donc, quand vous voyez plusieurs types de fibres nerveuses, chacune, elle intervient dans des situations particulières. Après, la douleur par nociception et la physiopathologie de la douleur par nociception, et sur laquelle on insiste plus que les points qu'on va traiter maintenant, on a dit qu'il y a cinq mécanismes.

On en a vu un seul. Donc, le deuxième mécanisme, c'est la douleur dite d'origine neuropathique. Il faut savoir qu'elle est moins fréquente que les douleurs par hypernociception consécutives à des lésions du système nerveux ou en l'absence de toute stimulation périphérique, donc qui sont secondaires à une lésion directe des fibres sensitives.

Elle donne donc des sensations subjectives de type de dysesthésie objective sous forme d'hippos ou d'anesthésie, d'alloupié, de douleur d'alloupié, qui est la douleur déclenchée par un stimulus non douloureux ou encore d'hyperpathie, qui est donc une alloupié qui persiste après l'arrêt du stimulus. Elle nécessite un examen systématique de la sensibilité superficielle. Elle peut être d'origine périphérique, centrale localisée ou centrale diffuse avec participation du système sympathique.

Il faut y penser systématiquement si on a une douleur chronique qui rebelle à toute attitude thérapeutique. Elle est différente, bien sûr, des douleurs par nociception. Elles sont trop souvent méconnues, ces douleurs là.

Elles sont initialement neurologiques et compliquent de nombreuses neuropathies. On les voit chez les patients diabétiques. Lorsqu'on a des membres fantômes chez les patients, par exemple, qui sont amputés de membres, les neuropathies centrales telles que la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique ou encore périphérique, sans oublier les compressions neurologiques qui sont d'origine cancéreuse.

La compression du plexus solaire au cours du cancer du pancréas, par exemple. Ils sont à l'origine de douleurs particulièrement intenses. Elles sont rebelles, y compris rebelles à de très

fortes doses d'opioïdes.

Ils peuvent compliquer des douleurs initialement. Ils perdent un nociceptif. C'est possible qu'on aille les deux.

Le troisième mécanisme, c'est les syndromes douloureux originaux complexes ou les douleurs dites sympathiques. C'est une entité qui regroupe les algodystrophies et les causalgies qui associent des signes vasomoteurs avec des ETM, des anomalies de sudation, des troubles trophiques, changement de température cutanée et sont souvent très mal connus, avec une physiopathologie qui est complexe, avec de possibles interrelations avec le système nerveux central. Donc, le traitement de ces algos, le traitement de ces algodystrophies repose sur la cachitonine, les bêtas bloqueurs, les traumatismes aux kinésithérapies associés dans les formes rebelles, même à des blocs anesthésiques locaux régionaux sympatholiques.

Pour le traitement des causalgies, c'est celui des douleurs neuropathiques. Avec la mise en route des antidépresseurs, des antihépileptiques associés à des blocs anesthésiques. Lorsqu'on a la composante sympathique qui est très importante.

Après, on a les douleurs psychogènes qui résultent d'un abaissement du seuil nociceptif lié à des désordres comme chez les patients qui souffrent de fibromyalgie, qui souffrent de céphalée de tension, les douleurs myofasciales, les dysménorées, etc. Et il y a une notion qui est très importante, c'est qu'il faut savoir creuser au cours de l'interrogatoire avec le patient parce que, par exemple, on a trouvé qu'il y a des relations, des relations entre les douleurs lombaires chroniques et une notion de traumatisme dans l'enfance ou encore un abus à l'enfance. Donc, il faut savoir creuser son interrogatoire et aller plus loin que la douleur en elle-même pour essayer de faire un lien de causalité.

Cinquième mécanisme, c'est les douleurs psychiques ou les souffrances morales. Elles sont très fréquentes aussi. C'est une entité qui est très fréquente, mais elles sont différentes des douleurs physiques et des douleurs psychologiques et ils ont finalement leur conduite à tenir, leur prise en charge.

Elle est tellement compliquée et complexe qu'il faut qu'il faut essayer de soulager, finalement, par différents moyens thérapeutiques, avec un apport et un soutien psychologique et psychiatrique important. Donc, voilà comme on a vu sur ces chapitres physiopathologie. On a insisté surtout sur la physiopathologie de la douleur par nos césure et on a donné quelques notions sur les quatre autres mécanismes de douleur.

Alors, il faut dire qu'on est devant une grande problématique. C'est que la douleur est sous-traitée, finalement. Mais après, on se pose la question pourquoi est-elle sous-traitée, cette douleur? Peut-être parce qu'il y a des idées qui sont erronées.

Peut-être qu'on a de mauvaises habitudes. Peut-être qu'on donne plus de priorité à d'autres

détresses vitales, notamment la détresse hémodynamique, la détresse respiratoire, la détresse neurologique. Peut être qu'on a peur de masquer le diagnostic ou une complication, donc on ne traite pas la douleur pour ça.

Ou bien on a peur des effets secondaires. Donc, on n'a pas la main facile à utiliser des morphiniques dans les situations où la douleur est importante et que le patient nécessite vraiment de prendre des opioïdes. Ou bien on n'a pas des analgésiques puissants dans nos différents sites d'exercice ou bien on sous-estime l'intensité de la douleur.

Donc, on est vraiment devant une grande problématique. Il faut savoir qu'il faut traiter toutes les douleurs, quel que soit le type de la douleur. Aucune douleur n'est respectable.

Il faut retenir ce message. La prescription en précoce des morphiniques ne va pas perturber le diagnostic du patient ou le pronostic. Le patient ne doit pas souffrir.

C'est la grande règle à respecter et à retenir. Plusieurs sociétés savantes ont émis des recommandations pour aider dans la prise en charge de la douleur dans les différents sites, essentiellement dans les sites d'admission, au niveau des urgences et au niveau des réanimations, telles que les recommandations de la Société française d'anesthésie et de réanimation, ainsi que la Société française de médecine d'urgence, qui ont émis certaines recommandations. Parmi ces recommandations, on trouve le premier point, c'est qu'il faut traiter toute douleur en urgence.

C'est obligatoire. Et il faut prévenir et traiter les douleurs qui sont induites par les soins. Comme vous le savez très, très bien.

Donc, les soins, les soins, certains soins ou certaines, certaines situations ou certains soins qu'on délivre aux patients sont douloureux. Donc, il faut savoir prévenir la douleur avant d'entamer donc ce traitement, avant de démarrer le traitement. Par exemple, lorsqu'on veut poser, poser un cathéter central dans un service de réanimation chez un patient qui est conscient.

Il faut faire attention parce que c'est douloureux. Donc, il faut utiliser des antacides avant de poser le cathéter. Ou encore, quand on est aux urgences et on est devant des plaies qu'il va falloir suturer.

Il faut donner des analgésies, des analgésiques, pardon, avant d'entamer cette procédure. Il faut évaluer, bien sûr, l'intensité de la douleur en urgence et utiliser l'un des moyens les plus utilisés, les plus faciles et les plus rapides et répétitifs, notamment les échelles d'auto évaluation, notamment le VA, l'échelle numérique et le VS qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, c'était une petite introduction pour aller vers l'évaluation de la douleur et les différents moyens qu'on utilise pour évaluer la douleur.

Alors, pourquoi? Pourquoi traiter la douleur? C'est pour réduire. Pourquoi? Pardon, évaluer la douleur, c'est pour réduire le caractère subjectif de la douleur. Comment? Il y a plusieurs moyens.

On va le voir. Qui fait ça ou qui doit faire ça? Tous les intervenants, quel que soit le site d'exercice. Quand faut il faire ça? On peut le démarrer dès en pré hospitalier.

Il faut le faire au niveau des urgences, dans les services de médecine, en chirurgie, au cours d'une consultation pré anesthésique, à l'accueil du patient. Dans l'unité de soins post interventionnels, dans les unités d'hospitalisation ou encore même à la sortie du patient de l'hôpital. Avant d'évaluer la douleur, il faut commencer par examiner son patient.

Il faut examiner le patient tout d'abord. Par la suite, il faut préciser les caractères sémiologiques de cette douleur. Quel que soit le site de la douleur, l'examen y doit préciser cet item.

Tout d'abord, le profil évolutif, l'ancienneté de la douleur, le mode de début, l'horaire aussi. Préciser la topographie, le siège de la douleur, y a-t-il ou pas des irradiations? Le type de la douleur? Est ce que ce sont des décharges électriques? Est ce que c'est une sensation de brûlure ou autre? Préciser l'intensité de la douleur et d'ailleurs, on utilise les échelles pour évaluer l'intensité de la douleur. Rechercher s'il y a des facteurs de soulagement ou des facteurs d'aggravation de la douleur.

Voir s'il y a des manifestations associées à la douleur et chercher un élément qui est très important, qui est l'impact sur la qualité de vie et surtout lorsqu'on évalue une douleur qui est dite chronique. Il faut savoir qu'il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité de la douleur et la gravité des lésions. Donc l'évaluation de l'intensité est le seul moyen qui va nous par un tiers.

C'est une hétéro-évaluation ou bien basée sur la mesure de certains paramètres physiologiques. Donc cette notion est l'hétéro-évaluation qui permet d'apprécier l'effet d'un traitement entalgique. Il y a deux modes d'évaluation.

Il y a l'évaluation basée sur l'information verbale qui est transmise par le patient lui-même, c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation, et il y a l'évaluation par des mesures qui sont faites par un tiers. C'est une hétéro-évaluation ou bien basée sur la mesure de certains paramètres physiologiques. Donc cette notion est très importante.

Deux modes d'évaluation qui sont différentes, auto-évaluation ou hétéro-évaluation, ou encore la mesure de paramètres physiologiques. Alors il y a les échelles unidimensionnelles. Il faut savoir que les échelles unidimensionnelles sont les plus utilisées.

Elles sont les moyens les plus utilisés dans l'évaluation de la douleur aiguë. Donc c'est des moyens qui sont très utilisés parce qu'ils sont disponibles, ils sont faciles et répétitifs dans le temps. Donc il y a l'échelle visuelle analogique ou le VA, il y a l'échelle numérique ou le N, il y a

l'échelle verbale simple ou le VS.

Généralement les trois échelles se ressemblent, il y a quelques petites différences qu'on va traiter tout à l'heure. Donc ce sont des échelles qui sont utilisables chez les adultes, mais aussi chez les enfants à partir de 5 ans. Elles peuvent être utilisées en post-opératoire ou dans un contexte traumatique.

C'est vrai que parfois ce sont des situations qui limitent leur utilisation et on va voir pourquoi. Ce sont des moyens qui sont simples, qui sont rapides à remplir et qui permettent des mesures répétées et rapprochées pour apprécier l'efficacité du traitement et la réponse au traitement antalgique mis en oeuvre. Alors concernant le VA ou l'échelle visuelle analogique, c'est une méthode de référence.

Elle est simple, elle est reproductible, elle est sensible et linéaire, elle quantifie l'intensité douloureuse et la réponse thérapeutique. Elle a quelques limites et je viens de le dire, c'est qu'en post-opératoire, dans le contexte post-opératoire immédiat, l'usage n'est pas toujours aisé. Parfois ce sont des patients qui ne sont pas complètement réveillés et qui sortent de la salle opératoire vers la salle de réveil et donc c'est un peu difficile qu'on ait une réponse claire du patient.

Ça c'est surtout dans le post-opératoire immédiat. Aussi chez le sujet âgé parce que le sujet âgé, la plupart du temps lorsqu'il est hospitalisé, quel que soit son site d'hospitalisation, le sujet âgé peut ne pas répondre à cette question et peut ne pas participer à cette évaluation. Donc ça rend les choses un peu difficiles lorsqu'il s'agit d'un sujet âgé.

Donc comme vous le voyez ici, c'est des petites réglettes. Ça c'est des réglettes qui sont utilisées en pédiatrie, mais généralement c'est la même chose par rapport à ce qu'on utilise chez l'adulte. Et comme vous voyez ici, les graduations c'est de 0 à 100 et généralement soit c'est de 0 à 100 ou bien de 0 à 10 et généralement c'est le patient qui va mobiliser le curseur.

Donc il y a le curseur ici qui va être mobilisé pour décrire la douleur en partant de l'absence de la douleur, c'est le 0, vers la douleur qui est maximale, la douleur qui est atroce. Voilà donc c'est la même chose. Donc comme vous voyez ici, lorsqu'on est de 0 à 4, la douleur est légère.

Lorsqu'on est de 4 à 7, la douleur est modérée et de 7 à 10, la douleur est sévère. Donc c'est le patient qui va mobiliser le curseur pour permettre une évaluation de la douleur. Alors les autres alternatives, oui on a vu l'échelle verbale.

Alors maintenant c'est l'échelle numérique. C'est à peu près pareil. Donc on demande au patient de chiffrer la douleur entre 0 et 100.

Et il y a l'EVS qui quantifie la douleur en réponse à des adjectifs proposés au patient. Donc on ne lui donne pas la réglette pour se situer par rapport à la douleur, mais plutôt on demande au

patient de quantifier la douleur en utilisant des adjectifs. Est-ce que la douleur est absente ? Est-ce qu'elle est faible ? Est-ce qu'elle est modérée ? Est-ce qu'elle est intense ou extrêmement intense ? Donc généralement lorsqu'on a un EVA ou bien un EN qui est supérieur à 4 ou à 40, c'est un objectif thérapeutique qui est très important.

Donc on peut utiliser n'importe quelle échelle de ces trois échelles qu'on a montrées, mais la règle reste d'utiliser toujours la même méthode pendant le traitement, l'entente et l'évaluation du patient d'une manière répétée et au repos et en conditions dynamiques. C'est-à-dire qu'il faut utiliser la même méthode d'évaluation. Bien sûr, on est d'accord, il faut. Donc, il faut évaluer le patient d'une manière répétée.

Aussi bien au repos qu'en conditions dynamiques. Je vous donne un exemple parce que c'est un point qui est très important à retenir. Parce que quand on essaie d'évaluer la douleur chez un patient, par exemple, qui est un patient qui est traumatisé, qui a une fracture de membre, par exemple.

Et quand on lui demande d'évaluer la douleur, il vous dit lorsqu'il immobilise, il ne bouge pas son membre. Il va vous dire qu'il n'a pas mal, mais réellement, le patient a mal parce qu'il n'arrive pas à immobiliser le membre. Aussi, chez les patients qui sont opérés et qu'on cherche à évaluer leur douleur en post-opératoire, un patient opéré d'une chirurgie abdominale, par exemple.

Si au repos, il peut vous dire qu'il n'a pas mal. Et finalement, c'est une mauvaise évaluation parce qu'il faut demander au patient de tousser et voir s'il a mal lorsqu'il tousse. Ce sont des conditions qui vont provoquer normalement la douleur lorsqu'elle existe.

Parce que finalement, si vous ne traitez pas la douleur, le patient ne va pas tousser et s'il ne va pas tousser, il va faire des complications respiratoires, post-opératoires, d'où l'intérêt de cette évaluation aussi bien au repos qu'aux conditions dynamiques. Ça, c'est pour récapituler les différents types d'échelles d'évaluation de la douleur. Les échelles dites multidimensionnelles, elles décrivent la répercussion de la douleur sur un plan affectif et sensoriel dans la vie quotidienne du patient, par exemple gênante, oppressante, déprimante, dans son milieu socioprofessionnel et dans sa vie familiale.

Et pour tenir compte de ces aspects qualitatifs, des questionnaires ont été élaborés tels que le MAC Gilles Payne avec sa version française, qui est le questionnaire douleur Saint-Antoine. Et c'est une technique qui est utilisée et adaptée à la douleur. On ne va pas trop tarder sur ces moyens d'évaluation, mais c'est à titre informatif.

Donc, quand vous voyez ici le questionnaire de douleur de Saint-Antoine, il y a plusieurs des mots qui sont utilisés pour définir la douleur. Passons aux échelles dites comportementales. Donc, c'est l'hétéroévaluation utilisée lorsqu'il y a un contact verbal.

Lorsque le contact verbal du patient n'est pas possible. Par exemple, si on est devant un

nouveau né, un nourissant, un vieillard, un polyhandicapé, un psychotique ou encore un patient qui est chromateux. Donc, c'est difficile d'évaluer avec les échelles comme l'échelle verbale ou l'échelle numérique.

Ces échelles comportementales sont basées sur l'expression corporelle à l'état de repos où on répanse un simuleux douloureux. Le confort chez l'enfant et l'échelle comportementale de Payet. À titre informatif, donc, vous voyez ici qu'il y a donc l'échelle confort Payet.

Il y a un certain nombre de critères, notamment la vigilance, le degré d'agitation, la réponse respiratoire, les mouvements physiques, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la tension faciale et les différents aspects. Et puis, il y a le scoring. Donc, quand vous voyez ici l'échelle comportementale de douleur d'après Payet, donc concernant les paramètres physiologiques, il y a certains paramètres physiologiques qui nous permettent une évaluation indirecte de la douleur, notamment la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la pression intracrânienne.

Comme vous le savez très bien, lorsque le patient a mal, il a tendance à augmenter sa fréquence et à accélérer plutôt la fréquence cardiaque, à augmenter sa pression artérielle et sa pression intracrânienne. Bien sûr, ces paramètres physiologiques dépendent et sont influencés par d'autres facteurs autres que la douleur. Il n'y a pas que la douleur qui peut avoir un effet sur ces paramètres physiologiques.

Donc, il y a certaines études, certaines techniques plutôt qui sont à l'étude qui se basent sur ces paramètres physiologiques et qui permettent d'évaluer la douleur d'une manière indirecte.